

7. naloga – Metoda končnih elementov: Poissonova enačba

Filip Lovšin 28242022

24. april 2026

1 Zapiski

V glavnem je Finite elements method za računanje statičnih problemov ali pa krajevni deli kakšnih PDE v kompleksni geometriji. Npr da imamo nek rog ali polžek ki je 2D in zdaj vemo iz prejšnjih nalog da če hočem pretok skozi to narediti to vse skupaj postavim na mrežo, saj se da to Brut Force, postavim neke robne pogoje, takoj vidimo da tam kjer je velika reč je še kul ampak problem je če se rob nahaja tam kjer je še polje skozi katero hočem spustiti tok. Kaj narediti v točki kjer imam mrežo fiksno in potem nek rob skozi njo in nobena točka ne paše skozi rob. Lahko bi za silo prišel skozi interpolacija rešitve, če imam pa točko izven roba pa je to sitno. Naslednji trik bi bil da lokalno zgostimo mrežo tam kjer je najbolj kompliciran rob.

Rešitev je FEM. Kot si lahko predstavljamo je polž ali rog lahko pokrit z nekimi trikotniki. Zato se lahko nekaj takega da narediti. Lahko prekrijemo s nekimi trikotniki. Blizu roba je očitno to narejeno zato da rob lahko čimbolj dobro opišem, torej naredim bolj goste trikotnike, tam kjer pa smo daleč stran od roba pa lahko malce manj na grobo naredimo trikotnike. Vendar pa še vedno tudi ob zelo finih trikotnikih bomo imeli majhen kiks od roba. Vendar se lahko uporabi greanulacija (ne vem kaj je rekel) tam malce bolj na gosto naredimo nekaj oziroma se da samodejno narediti.

Ozdaje so variacijske metode z uteženim ostankom (weighted residual method). Poglejmo najprej 1D, spomnimo se Galerkina. Imamo nek linear operator na funkcijo v:

$$Lv = -\frac{d}{dx}(p(x)\frac{dv}{dx}) + q(x)v = f(x)$$

kjer je v rešitev ki jo iščemo. To so neke naše parcialne. Plus moramo upoštevati nek robni pogoj recimo $v(a) = v(b) = 0$ in tudi za p in q morata biti pozitivna. Vzamemo skalarni produkt med w in $Lv - f = 0$ in to je skalarni produkt v prostoru funkcije in testiramo utežno funkcijo ali je ta skalaren produkt s tistim residualom enak nič in če to rešim za res poljuben w smo rešili problem. Torje osnovna zahteva je:

$$\langle w, Lv - f \rangle = 0$$

za vsak $w \in L^2(a, b)$.

To je zdaj približno $v(x) \approx u(x)$ in to iščemo v obliki $\sum_j c_j \phi_j(x)$ kjer so phi trial ali poskusne funkcije. in te utežne funkcije razvijemo tudi po nekih drugih funkcijah: $w(x) = \sum_j d_j \Psi_j(x)$ in to so tudi testne funkcije ali utežne funkcije.

Če damo ta skalaren produkt zdaj notri ostane samo vsota po j :

$$\sum_j d_j \langle \Psi_j, Lv - f \rangle = 0$$

in rečemo kdaj je to enako 0?

Ker mora to veljati za vsako tako izbiro baznih funkcij moramo zagotoviti da je:

$$\langle \Psi_j, Lv - f \rangle = 0$$

za vsak j .

Zdaj pa ko dodamo še funkcijo za v dobimo zdaj nek perpartes:

$$\int_a^b \Psi_j (Lv - f) dx$$

in ven pride:

$$A(w, v) = \langle w, f \rangle$$

pri čemer je $A(w, v) = \int_a^b [w'pv' + wqv] dx$. In ta prejšnja enačba je t.i. Galerкина zahteva.

Ta glavna stvar ni na desni strani, neke funkcije bomo skalarno pomnožili s funkcijo f , večji problem je računati $A(w, v)$ ker je siten integral. Fino bo da bodo te integrali čimbolj preprosti. Zato je vodilo da je fino če so funkcije w, p, v kar se da preproste, da ne bo potem integral smotan. Le p in q sta kar sta, tukaj ne moremo nobenega približka narediti.

Iz tega sledi sistem linearnih enačb za koeficiente c to so v naši nalogi a_i . Torje sledi:

$$\sum_{k=1}^N A(\phi_j, \phi_k) c_k = \langle \phi_j, f \rangle$$

in to $\forall j$. In imamo N enačb za c_k in ko to rešimo imamo rešitev.

Torej rešujemo enačbo:

$$\sum_{j=1}^N [A_j(w, u) - \langle w, f \rangle_j] = 0 \forall w$$

kjer je sum po končnih elementih. Zdaj pa kar je za izračunati so te integrali ki so znotraj A . In to razcepimo na 2 dela. V prvega damo tistega ki ima odvode notri:

$$A_j(w, u) = A_j^S(w, u) + A_j^M(w, u)$$

in drugi ki nima odvoda notri. In ta A_j je definiran na enem elementu med x_{j-1}, x_j torej imamo:

$$A_j(w, u) = \int_{x_{j-1}}^{x_j} pw'u'dx + \int_{x_{j-1}}^{x_j} qwudx$$

no in kaj je zdaj v teh integralih za narediti. Zdaj ta p in q smo rekli da naj bo za naš fizikalni problem konstanten. w in u torej in naša numerična rešitev in bazna funkcija je njun odvod tudi konstanten, torej ta integral je ratat res preprost če predpostavimo trikotnike kot način reševanja. Pri drugem integralu pa sta w in u linearna odsekoma. Torej

pri prvem integriramo samo konstanto, pri drugi pa samo parabolo. Zdaj to naredimo in dobimo set funkcij:

$$A_j^S(w, u) = (d_{j-1}, d_j) S_j(c_{j-1}, c_j)$$

in da S_j je matrika ki izgleda tako:

$$S_j = \frac{p}{h_j} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

in tej matriki bomo rekli local streight matrix ali lokalna togostna matrika. In potem imamo še:

$$A_j^M(w, u) = \dots M_j \dots$$

in $f(x) \approx f_{j-1} \phi_{j-1}(x) + f_j \phi_j(x)$ kjer je:

$$M_j = \frac{qh_j}{6} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

in temu se reče local mass matrix. In iz skalarnega produkta dobimo:

$$\langle w, f \rangle_j \approx (d_{j-1}, d_j) \vec{g}_j$$

kjer je:

$$\vec{g}_j = \frac{h_j}{6} \begin{bmatrix} 2f_{j-1} + f_j \\ f_{j-1} + 2f_j \end{bmatrix}$$

recimo da mreža ekvidistančna torej je $h_j \rightarrow h = \frac{1}{N}$ torej je plus to da je $c_0 = c_N = d_0 = d_N = 0$ po Dirichetu in potem $\vec{c} = (c_1, c_2, \dots, c_{N-1})^T$ in to iščemo, definiramo tudi $\vec{d} = (d_1, d_2, \dots, d_{n-1})^T$ in $\vec{g} = (g_1, g_2, \dots, g_{n-1})^T$ in variacijska enačba potem pride tako: $\vec{d}^T[(S + M)\vec{c} - \vec{g}] = 0$ in $\vec{c}$ iščemo, $\vec{g}$ je znano iz desne strani enačbe. Naredimo S glaboalno togostno matriko in globalno M masno matriko. In kako to sestaviti iz tistih 2x2 matrik. In to je cela fora in temu sestavljanju globalnih S, M iz vseh lokalnih S_j, M_j iz vsakega elementa posebej rečemo ASSEMBLY. Zdaj v 1D to ni problem narediti. Za več dimenzije pa je težava ker se zaplete Assembly.

V 2D torej FEM izgleda:

$$-\frac{\partial}{\partial x}(p(x, y) \frac{\partial v}{\partial x}) - \frac{\partial}{\partial y}(p(x, y) \frac{\partial v}{\partial y}) + q(x, y)v = f(x, y)$$

in $v(x, y) = \alpha(x, y)$ na ∂R kjer je $(x, y) \in R$.

Prvi zaplet je pri diskretizaciji, namesto intervalov bomo izbrali neke like za prekrito, torej triangulacijo ali kvadrangulacija.

Ključno je knjigovodstvo trikotnikov in vozlišč. Vozlišča imajo lokalni indeksi $m, n = 1, 2, 3$ s tem mislimo da en trikotnik bo imel 1,2,3 nek lokalni indeks in vrh bazne funkcije pri 1. Zmeraj je treba šteti v ciklonalni smeri! Potem bodo imeli vsi ti trikotniki globalni indekse in te povejo kje ta vozlišča v resnici so. In temu bomo rekli j, k te bodo pa iz množice $1, 2, \dots, N_N$ kjer je zadnji N število vozlišč. Trikotniki oziroma končni elementi imajo globalne indekse $t \in \{1, 2, \dots, N_T\}$ kjer zadnja številka pomeni število trikotnikov. Variacijski problem v 2D je zraj da štejemo po trikotnikih:

$$\sum_{t=1}^{N_T} A^{(T)}(x, y) = \sum_{t=1}^{N_T} \langle w, f \rangle_t$$

Metoda končnih elementov: Poissonova enačba

kjer je A dvojni integral za posamezen trikotnik T_t in je:

$$A^{(t)}(w, u) = \iint_{T_t} [p(\nabla w)^T \cdot \nabla u + qu] dx dy$$

desna stran pa je po t -tem trikotniku:

$$\langle w, f \rangle^{(t)} = \iint_{T_t} w f dx dy$$

prej je bil $w = \sum_j d_j \phi_j$ kjer so bile ϕ_j trikotne bazne funkcije, rabili pa smo w' torej smo rabili ϕ'_j . Zdaj pa rabimo očitno gradient $\phi_j(x, y) = \frac{1}{2|T|}(y_{j+1} - y_{j+2}, x_{j+2} - x_{j+1})$ kjer je $|T|$ ploščina trikotnika ki je za vsak trikotnik drugačna. Ko u in w izrazimo s ϕ_j dobimo:

$$A_{mn}^t(w, u) = \frac{1}{4|T|}(y_{m+1} - y_{m+2}, x_{n+2} - x_{n-1}) \cdot (y_{n+1} - y_{n+2})$$

$$\langle w, f \rangle_m = \frac{1}{6} \det \begin{bmatrix} x_{m+1} - x_m & x_{m+2} - x_m \\ y_{m+1} - y_m & y_{m+2} - y_m \end{bmatrix} f(x_t, y_t)$$

tole so poenostavljeni izrazi za:

$$-\nabla^2 v = f$$

in knjigovodstvo pravi da je:

$$\mathcal{N} = [1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \quad 5 \dots]$$

in to so globalni indeksi vozlišč, triangulacija nam pove kje te nodi so in kak so veliki in podobno.

Triangulacija:

$$\mathcal{T} = [1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \dots]$$

in to označuje število $N_{\mathcal{T}}$ trikotnikov torej to so indeksi trikotnikov zdaj pa povemo k kateremu trikotniku katera oglišča spadajo. In zdaj pride ključna stvar: assembling, kako to združiti skupaj. Zanka gre po trikotnikih, po elementih $t = 1, 2, 3, \dots, N_{\mathcal{T}}$ in ne po vozliščih! Zdaj pa zapišemo:

$$S_{\tau(t,m), \tau(t,n)} + = A_{mn}^{(t)}$$

$$q_{\tau(t,m)} = + = \langle w, f \rangle_m^t$$

in konec zanke za $m, n = 1, 2, 3$.

Potem je samo še da rešimo $S \cdot \vec{c} = \vec{g}$ in imamo rešitve. Najprej naredi študent za en preprost kvadrat in ga razreži na trikotnike in da vidiš kje so trikotniki in vozlišča in podobno potem pa idi na vse ostalo.

2 Uvod

V tej nalogi obravnavamo numerično reševanje Poissonove enačbe, ki opisuje stacionarni tok nestisljive tekočine skozi cev s poljubnim prečnim prerezom. Problem je dvodimenzionalen in ga zapišemo kot

$$\nabla^2 u = -1, \tag{1}$$

Metoda končnih elementov: Poissonova enačba

z robnim pogojem

$$u = 0 \quad (2)$$

na celotnem robu območja.

Funkcija $u(x, y)$ predstavlja hitrostni profil v prerezu cevi. Na stenah cevi je hitrost zaradi robnega pogoja enaka nič, v notranjosti pa doseže večje vrednosti. Iz dobljene rešitve lahko nato izračunamo še pretok in Poiseuilleov koeficient.

Za reševanje problema sem uporabil dve numerični metodi:

- metodo končnih elementov (FEM),
- metodo SOR (*Successive Over-Relaxation*).

Metoda končnih elementov

Pri metodi končnih elementov območje razdelimo na majhne trikotnike. Rešitev $u(x, y)$ nato aproksimiramo z linearno kombinacijo baznih funkcij, ki so določene v ogliščih trikotnikov. Na ta način iz diferencialne enačbe dobimo sistem linearnih enačb oblike

$$A\mathbf{u} = \mathbf{b}, \quad (3)$$

kjer matrika A vsebuje geometrijske prispevke posameznih elementov, vektor $\mathbf{b}$ pa prispevek desne strani enačbe.

Prednost metode FEM je predvsem v tem, da je zelo primerna za obravnavo geometrijsko bolj zapletenih območij, saj se mreža lahko lepo prilagodi robu območja in notranjim odprtinam.

Metoda SOR

Metoda SOR je iterativna metoda za reševanje diskretizirane Poissonove enačbe na pravilni mreži. Vrednost v posamezni mrežni točki se posodablja na podlagi sosednjih vrednosti, pri čemer uporabimo še relaksacijski parameter ω , ki lahko pospeši konvergenco.

V splošni obliki lahko posodobitev zapišemo kot

$$u_{i,j}^{(n+1)} = (1 - \omega)u_{i,j}^{(n)} + \omega u_{i,j}^*, \quad (4)$$

kjer je $u_{i,j}^*$ nova vrednost, izračunana iz diskretizirane Poissonove enačbe. Metoda konvergira, ko spremembe med zaporednimi iteracijami postanejo dovolj majhne.

Pretok in Poiseuilleov koeficient

Ko je hitrostno polje izračunano, lahko določimo skupni pretok

$$\Phi = \int_A u(x, y) dA, \quad (5)$$

kjer je A površina obravnavanega prereza.

Iz pretoka nato izračunamo še Poiseuilleov koeficient

$$C = \frac{8\pi\Phi}{A^2}. \quad (6)$$

Ta koeficient omogoča primerjavo različnih geometrij preseka. Večja vrednost koeficienta pomeni, da je geometrija pretočno ugodnejša.

3 Opis programa

Za vsako geometrijo sem problem rešil z obema metodama, torej s FEM in s SOR, nato pa primerjal dobljene rezultate.

Pri metodi FEM program najprej pripravi mrežo točk na robu in v notranjosti območja, nato izvede triangulacijo in sestavi sistem linearnih enačb. Po rešitvi sistema izračuna še pretok, površino in Poiseuilleov koeficient. Poleg tega izračuna tudi osnovno oceno kakovosti mreže, torej največjo dolžino stranice in največji odklon kotov od vrednosti $\pi/3$.

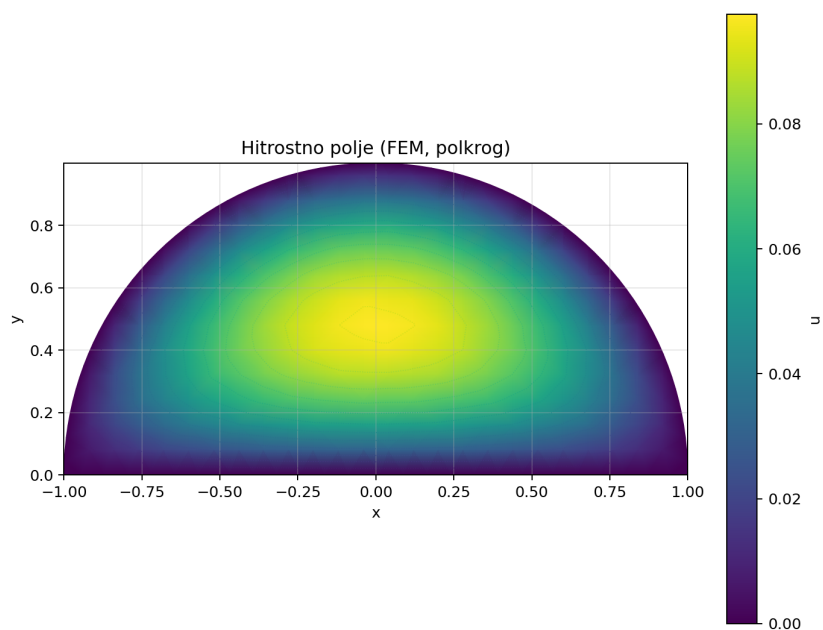
Pri metodi SOR program na pravilni mreži definira masko območja in nato iterativno rešuje diskretizirano Poissonovo enačbo do konvergence.

4 Rezultati

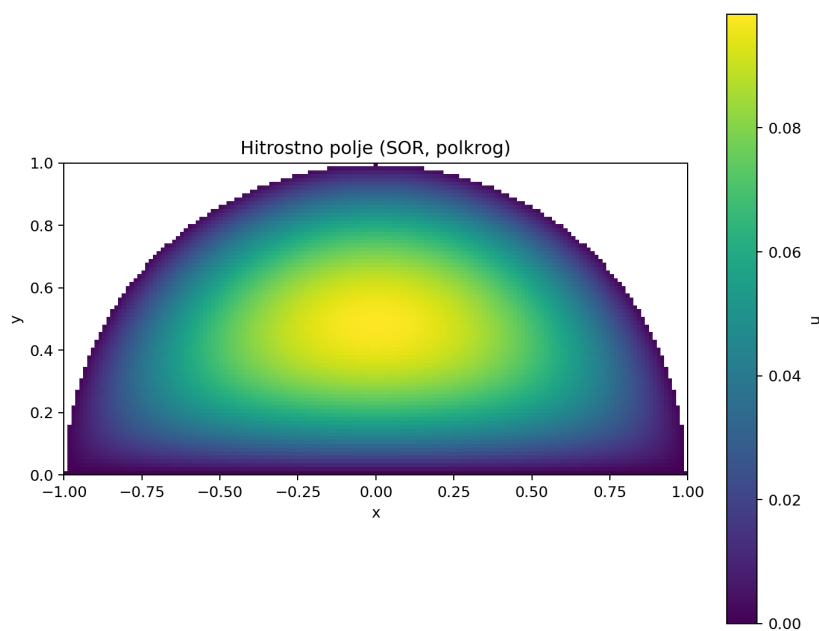
Polkrožni kanal

Najprej sem obravnaval polkrožni kanal z radijem $R = 1$. Na loku in na premeru sem predpisal robni pogoj $u = 0$. Rešitev sem izračunal z metodo FEM in z metodo SOR.

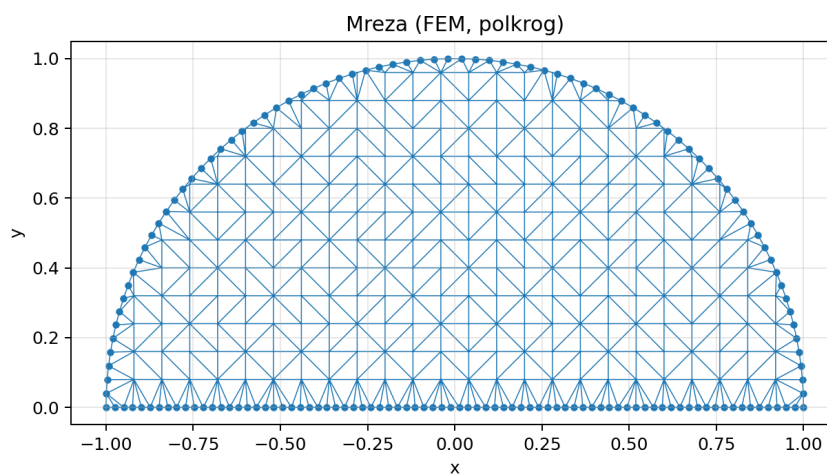
Na sliki 1 je prikazano hitrostno polje, dobljeno z metodo FEM, na sliki 2 pa hitrostno polje, dobljeno z metodo SOR. V obeh primerih je razvidno, da je hitrost na robu enaka nič, proti notranjosti pa narašča in doseže maksimum približno v osrednjem delu polkroga. Obe metodi torej podata zelo podobno obliko rešitve, kar je dober znak.



Slika 1: Hitrostno polje v polkrožnem kanalu, dobljeno z metodo FEM.



Slika 2: Hitrostno polje v polkrožnem kanalu, dobljeno z metodo SOR.



Slika 3: Triangulacija polkrožnega območja za metodo FEM.

Numerični rezultati za polkrog so:

$$\Phi_{\text{FEM}} \approx 0.073712, \quad A_{\text{FEM}} \approx 1.570396, \quad C_{\text{FEM}} \approx 0.751207, \quad (7)$$

$$\Phi_{\text{SOR}} \approx 0.075556, \quad A_{\text{SOR}} \approx 1.581406, \quad C_{\text{SOR}} \approx 0.759313. \quad (8)$$

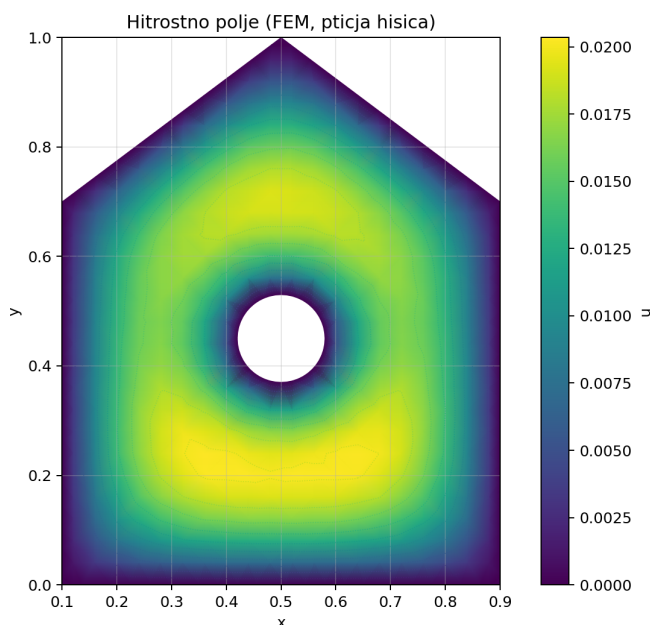
Rezultati obeh metod se med seboj zelo dobro ujemajo. Posebej dobra je tudi izračunana površina pri metodi FEM, saj je zelo blizu točni vrednosti ploščine polkroga,

$$A = \frac{\pi}{2} \approx 1.570796. \quad (9)$$

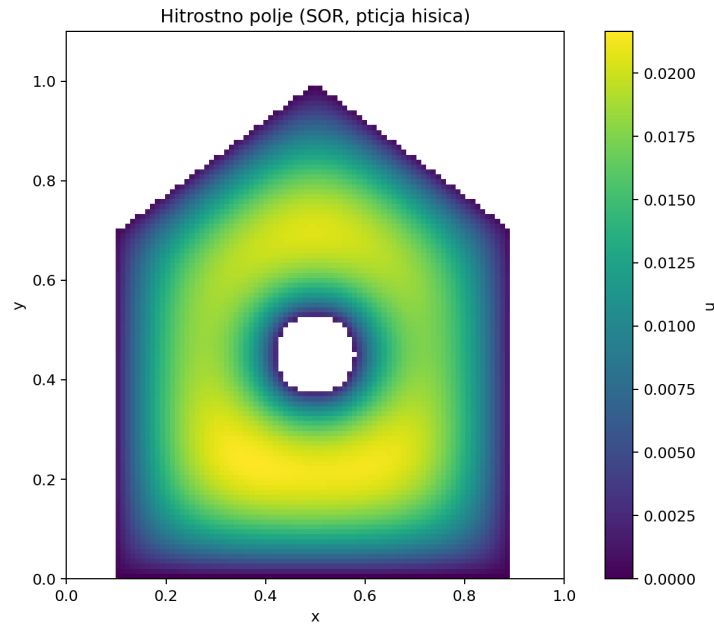
Ptičja hišica

V drugem delu sem obravnaval geometrijo v obliki ptičje hišice. Ta je sestavljena iz pravokotnega spodnjega dela in trikotne strehe, v sredini pa ima še krožno odprtino. Tudi tukaj sem na celotnem robu, torej na zunanjem robu in na robu luknje, predpisal pogoj $u = 0$.

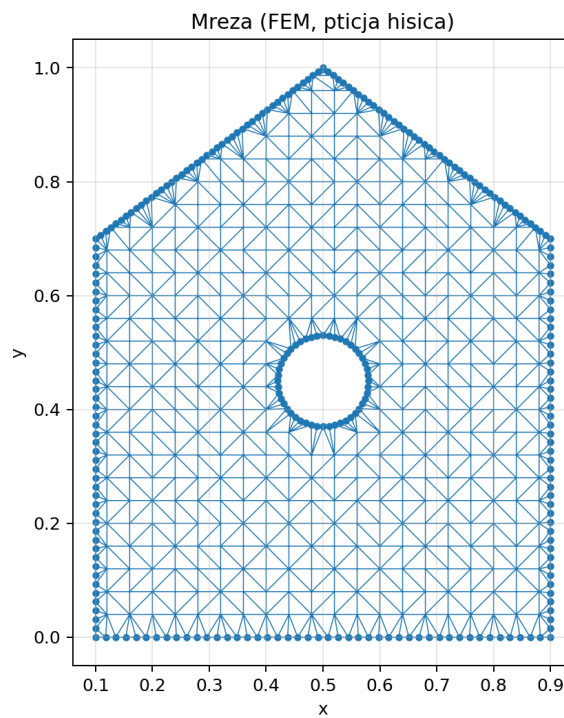
Na sliki 4 je prikazano hitrostno polje, dobljeno z metodo FEM, na sliki 5 pa rešitev z metodo SOR. Na obeh slikah vidimo, da se hitrost v bližini robov in okoli odprtine zmanjša proti nič, višje vrednosti pa se pojavijo v pasu okoli osrednjega dela območja. Zelo jasno je vidno tudi, da odprtina upočasni tok in spremeni obliko hitrostnega polja.



Slika 4: Hitrostno polje v geometriji ptičje hišice, dobljeno z metodo FEM.



Slika 5: Hitrostno polje v geometriji ptičje hišice, dobljeno z metodo SOR.



Slika 6: Triangulacija geometrije ptičje hišice za metodo FEM.

Numerični rezultati za ptičjo hišico so:

$$\Phi_{\text{FEM}} \approx 0.007736, \quad A_{\text{FEM}} \approx 0.659951, \quad C_{\text{FEM}} \approx 0.446386, \quad (10)$$

$$\Phi_{\text{SOR}} \approx 0.008464, \quad A_{\text{SOR}} \approx 0.665500, \quad C_{\text{SOR}} \approx 0.480288. \quad (11)$$

Tudi tukaj sta si rešitvi po splošni obliki precej podobni, vendar je razlika med metodama nekoliko večja kot pri polkrogu. Metoda FEM se pri takem območju izkaže za

Metoda končnih elementov: Poissonova enačba

primernejšo, ker se triangulacija veliko bolje prilagodi obliki roba in odprtine.

Izračunal sem tudi to, da je Poiseuilleov koeficient pri ptičji hišici manjši kot pri polkrogu. To pomeni, da je takšna geometrija za tok manj ugodna.